

离散数学2 作业9

李子嘉 2024012325

2026 年 5 月 29 日

题目1

证明：在 $n \geq 4$ 的极大平面图中，每个顶点的度数至少为 3。

解：我们知道，极大平面图具备以下性质：

- $m = 3n - 6$ ，其中 n 是顶点数， m 是边数。
- $r = 2n - 4$ ，其中 r 是面数。
- G 的每个域都是三角形，每条边都被两个不同的面共享，即 $2m = 3r$ 。

因此，每条边都被两个三角形共享，显而易见，每个顶点至少连接三条边，否则无法形成2个三角形。换言之，每个顶点的度数至少为 3。严格地，我们假设存在一个顶点 x ， $\deg(x) = 2$ ，设两个邻居为 u 和 v ，则 uvx 构成一个三角形。由于边 (u, x) 被两个三角形共享，那么必然另有一个顶点 w 使得 $uw x$ 也是一个三角形，因此 w 与 x 有边相连，这与 $\deg(x) = 2$ 矛盾。因此， $\deg(x) \geq 3$ ，得证。

题目2

设图 G 是 n 个点 m 条边的简单平面图，且 G 是自对偶图，证明： $m = 2n - 2$ 。

解：由于 G 是自对偶图，所以 G 的面数 r 等于顶点数 n ，即 $r = n$ 。根据欧拉公式，我们有：

$$n - m + r = 2 \implies n - m + n = 2 \implies 2n - m = 2 \implies m = 2n - 2$$

得证。

题目3

假定一个带有 m 条边和 n 个顶点的连通简单平面图不包含长度为4或更短的回路，证明：若 $n \geq 4$ ，则 $m \leq \frac{5}{3}n - \frac{10}{3}$ 。

解：由题可知，图 G 中没有长度为4或更短的回路，因此每个域至少由5条边围成。因此我们有：

$$2m \geq 5r$$

其中 r 是面数。结合欧拉公式 $n - m + r = 2$ ，我们可以得到：

$$n - m + \frac{2m}{5} = 2$$

整理得：

$$n - m + \frac{2m}{5} = 2 \implies n - \frac{3m}{5} = 2 \implies \frac{3m}{5} = n - 2 \implies m = \frac{5}{3}(n - 2) = \frac{5}{3}n - \frac{10}{3}$$

得证。

题目4

设简单连通图 G 的顶点数是15，其中8个点的度数是4，6个点的度数是6，一个点的度数是8，证明： G 不是平面图。

解：根据题目，我们可以计算图 G 的边数 m ：

$$m = \frac{1}{2} \sum_{v \in V} \deg(v) = \frac{1}{2}(8 \cdot 4 + 6 \cdot 6 + 1 \cdot 8) = \frac{1}{2}(32 + 36 + 8) = \frac{1}{2} \cdot 76 = 38$$

根据欧拉公式， $n = 15, m = 38, r = 25$ 。由于原图无环或重边，每个域至少有3条边，我们关注到 $3r = 75$ 接近 $2m = 76$ ，做个简单的鸡兔同笼问题：设有 x 个域由3条边围成， y 个域由4条边围成（不可能有5条边围成，否则 $71/3 < 24$ ），则：

$$\begin{cases} 3x + 4y = 76 \\ x + y = 25 \end{cases}$$

解得 $x = 24, y = 1$ ，即有24个域由3条边围成，1个域由4条边围成。假设原图是平面图，我们对其唯一的四边形面，加一条边连接其对角线，得到新图 G' ，则 G' 有15个顶点，39条边，26个面。由于 $3r = 2m = 78, m = 3n - 6 = 39$ ，因此 G' 是一个极大平面图。而对于新图，总度数需为 $6n - 12 = 78$ ，但原图中已经有一个顶点的度数为8，其他顶点的度数不变，因此新图中至少有一个顶点的度数大于或等于8，这与极大平面图中每个顶点的度数至少为3且不超过5矛盾。因此，原图 G 不是平面图。